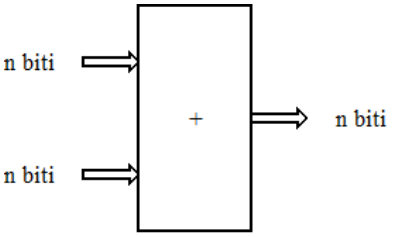
Circuite combinaţionale

Porţile logice

- NOT
- AND
- OR
- XOR
- NAND
- NOR
- NXOR

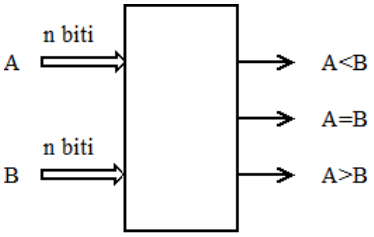
Sumatorul



Funcţionare:
- numărul rezultat la ieşire este suma celor 2 numere primite pe intrări

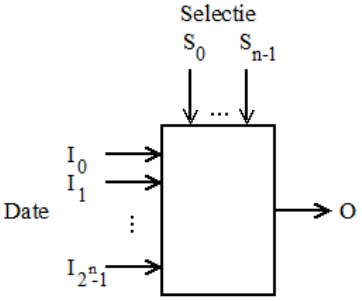
Intrări-ieşiri suplimentare:
- transport de intrare şi transport de ieşire - utile mai ales pentru legarea în paralel a mai multor sumatoare, cu scopul de a aduna numere reprezentate pe mai mult de n biţi

Comparatorul



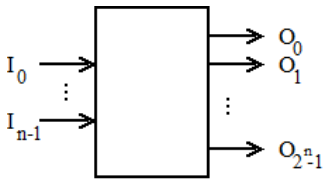
Funcţionare:
- cele 3 ieşiri indică valorile de adevăr ale relaţiilor A<B, A=B, respectiv A>B
- la orice moment, una şi numai una dintre ieşiri are valoarea 1

Multiplexorul



Funcţionare:
- la ieşire este copiată una dintre intrările de date - cea al cărei indice este dat de numărul format de intrările de selecţie
- exemplu: dacă pe intrările de selecţie se depune numărul 6, la ieşire este copiată intrarea I_6

Decodorul



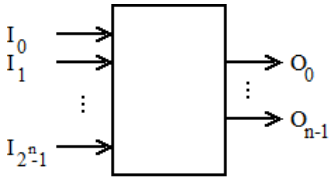
Funcţionare:

- una şi numai una dintre ieşiri primeşte valoarea 1 - cea al cărei indice este dat de numărul format de biţii de intrare
- restul ieşirilor primesc valoarea 0
- exemplu: dacă pe intrări se depune numărul 6, ieşirea O_6 are valoarea 1, restul ieşirilor au valoarea 0

Intrări suplimentare:

- validare (Enable): dacă are valoarea 0, toate ieşirile primesc valoarea 0; dacă are valoarea 1, funcţionarea este cea obişnuită

Codificatorul

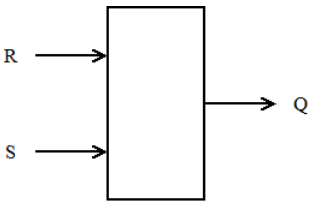


Funcţionare:

- la ieşire se obţine indicele intrării care are valoarea 1
- dacă sunt mai multe intrări cu valoarea 1, la ieşire se va găsi indicele celei cu prioritatea cea mai mare

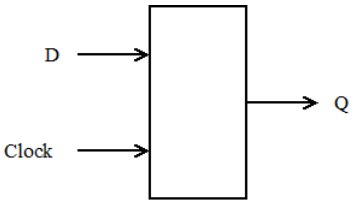
Circuite secvenţiale

Bistabilul RS



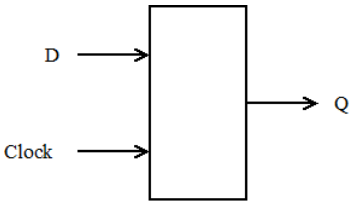
Funcţionare:
- R=1, S=0: ieşirea primeşte valoarea 0
- R=0, S=1: ieşirea primeşte valoarea 1
- R=0, S=0: se păstrează ultima valoare stabilită pentru ieşire printr-una din combinaţiile de mai sus
- R=1, S=1: interzis

Bistabilul D (latch)



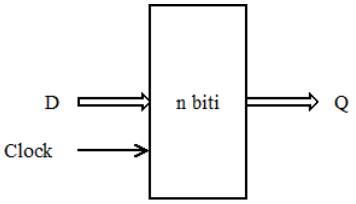
Funcţionare:
- cât timp Clock=1: ieşirea copie valoarea de la intrarea D
- cât timp Clock=0: ieşirea păstrează (memorează) ultima valoare copiată când Clock=1

Bistabilul D (flip-flop)



Funcţionare:
- la trecerea intrării Clock din 0 în 1: ieşirea preia valoarea de la intrarea D
- în restul timpului: ieşirea păstrează ultima valoare preluată

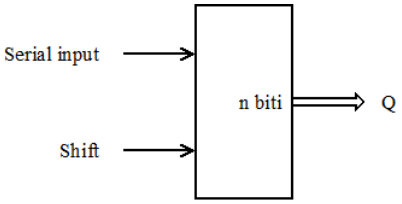
Registrul paralel



Funcţionare:
- la trecerea intrării Clock (Load) din 0 în 1: ieşirile preiau simultan valorile de la intrările D
- în restul timpului: ieşirile păstrează ultima valoare preluată
- poate exista şi varianta implementată cu latch

Intrări suplimentare:
- permite stabilirea valorii 0 la toate ieşirile; asincronă (are efect indiferent de intrarea Clock)

Registrul cu deplasare



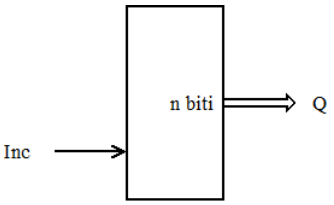
Funcţionare:

- la trecerea intrării Shift (Clock) din 0 în 1: se realizează deplasarea tuturor biţilor pe o poziţie

Intrări suplimentare:

- deplasare în ambele sensuri
- Reset - permite stabilirea valorii 0 la toate ieşirile
- încărcare paralelă (Parallel Load): funcţionare similară cu a registrului paralel

Numărătorul



Funcţionare:

- la trecerea intrării Inc (Dec) din 0 în 1: incrementarea (decrementarea) valorii memorate

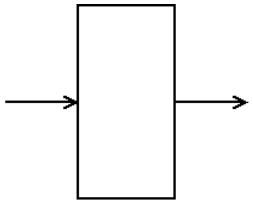
Intrări suplimentare:

- validare numărare (Enable): dacă are valoarea 0, incrementarea/decrementarea nu se realizează; dacă are valoarea 1, funcţionarea este cea obişnuită
- numărare în ambele sensuri (incrementare/decrementare)
- Reset - permite stabilirea valorii 0 la toate ieşirile
- încărcare paralelă (Parallel Load): funcţionare similară cu a registrului paralel

Ieşiri suplimentare:

- TC (Terminal Count): primeşte valoarea 1 la terminarea unui ciclu de numărare (s-a ajuns la valoarea maximă, în cazul incrementării, respectiv la 0, în cazul decrementării) şi 0 în restul timpului

Circuitul monostabil



Funcţionare:

- la primirea unui impuls cu valoarea 1 pe intrare, ieşirea trece pe valoarea 1 şi rămâne astfel pentru o perioadă constantă de timp (de exemplu 1 secundă)